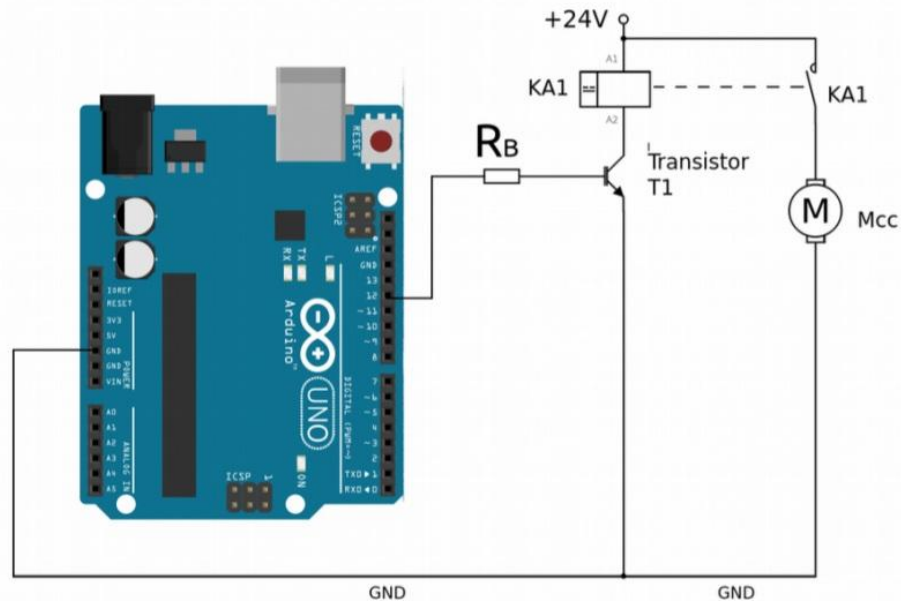


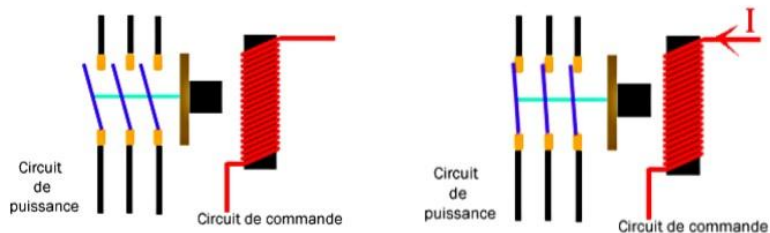
Exercice N°3

Soit le montage suivant (objectif : commander un moteur à courant continu avec une carte Arduino):



Le matériel :

- Un moteur à courant continu (à aimants permanents) : 24V / 120W
- Un contacteur (relais) KA1 :
 - bobine : 24Vcc, I=23mA
 - puissance : 230V / 6A
 - Fonctionnement : quand un courant circule dans la bobine (circuit de commande), celle-ci crée un champ magnétique qui fait se fermer les contacts (circuit de puissance). Quand le courant est coupé, un ressort rouvre les contacts.



La sortie Arduino utilisée (N°12) fonctionne en tout ou rien (sortie logique)

1. Calculez le courant consommé par le moteur.
2. Expliquez pourquoi on n'aurait pas pu brancher le moteur directement sur la sortie Arduino.
3. Justifiez (calculs et explications) pourquoi on a besoin du contacteur KA1 (et que seul le transistor ne suffit pas)
4. Calculez la valeur de R_B (méthode : $I_C \rightarrow I_B \rightarrow I_{Bsat} \rightarrow R_B$)

Correction : Exercice N°3

Objectif : Commander un moteur à courant continu avec une carte Arduino

1. Calculez le courant consommé par le moteur.

On utilise la formule de la puissance : $P = U \times I$

On cherche l'intensité I , soit : $I = P / U$

Avec les données :

- Puissance (P) = 120 W
- Tension (U) = 24 V

Calcul :

$$I = 120 / 24 = 5 \text{ A}$$

Réponse : Le moteur consomme 5 Ampères.

2. Expliquez pourquoi on n'aurait pas pu brancher le moteur directement sur la sortie Arduino.

Le branchement direct est impossible pour deux raisons critiques :

1. **Incompatibilité de tension :** La carte Arduino délivre une tension de **5V**, alors que le moteur nécessite **24V** pour tourner.
2. **Incompatibilité de courant (Raison principale) :** Une sortie Arduino ne peut fournir qu'un très faible courant (environ **20 mA** à **40 mA** maximum). Or, le moteur demande **5 A** (soit 5000 mA).
 - Le moteur demande 125 fois plus de courant que ce que la carte peut fournir.

Conclusion : Si on branche le moteur directement, la carte Arduino grillera instantanément à cause de la surintensité.

3. Justifiez pourquoi on a besoin du contacteur KA1 (et que seul le transistor ne suffit pas).

Ce montage utilise une "cascade" de puissance pour adapter le signal :

- Rôle du Contacteur (Relais) KA1 :

Le moteur consomme 5 A. Un simple transistor standard (de type petite signal) ne supporterait pas une telle intensité. Le contacteur KA1 est un interrupteur de puissance conçu pour supporter de forts courants (ici 6 A, ce qui est suffisant pour les 5 A du moteur).

- Rôle du Transistor T1 :

On ne peut pas commander le relais KA1 directement avec l'Arduino car :

1. La bobine du relais fonctionne en **24V** (l'Arduino sort du 5V).
2. La bobine consomme **23 mA** (ce qui est proche de la limite d'une sortie Arduino, donc risqué sans amplification).

Le transistor sert donc d'interrupteur intermédiaire : il est commandé par le faible signal 5V de l'Arduino pour laisser passer le courant 24V dans la bobine du relais.

4. Calculez la valeur de R_B .

Méthode : $I_c \rightarrow I_b \rightarrow I_{b_sat} \rightarrow R_b$

Données :

- V_{cc} (Arduino) = 5 V
- V_{be} (Tension base-émetteur) = 0,7 V (valeur standard)
- I_c (Courant collecteur = courant bobine) = 23 mA = 0,023 A

Étape A : Calcul du courant de base de saturation (I_{b_sat})

Pour saturer le transistor (le rendre passant comme un interrupteur fermé), on applique un coefficient de saturation (généralement on prend un gain forcé de 10).

- $I_{b_sat} = I_c / 10$
- $I_{b_sat} = 23 \text{ mA} / 10 = \mathbf{2,3 \text{ mA}}$ (soit 0,0023 A)

Étape B : Calcul de la résistance R_b

On applique la loi d'Ohm sur la maille d'entrée :

$$R_b = (V_{cc} - V_{be}) / I_{b_sat}$$

Calcul :

$$R_b = (5 - 0,7) / 0,0023$$

$$R_b = 4,3 / 0,0023$$

$$R_b \approx 1869 \, \Omega$$

Réponse : La valeur théorique de la résistance est d'environ **1,87 k Ω** . On choisira une valeur normalisée proche, par exemple **1,8 k Ω** ou **2,2 k Ω** .